Yuvraj Singh

Saarbrücken, Deutschland
+49 1590 6176275 | yuvrajsingh1015@gmail.com | yuvrajsingh.de |

Profil

Informatikstudent an der Universität des Saarlandes mit Interesse an Softwareentwicklung, Softwarearchitektur und systemnaher Programmierung. Praktische Erfahrung durch intensives projektbasiertes Lernen; auf der Suche nach einer Werkstudentenstelle in der Softwareentwicklung oder IT.

Ausbildung

Universität des Saarlandes — Saarbrücken
B.Sc. Informatik, Nebenfach Physik — *seit Okt. 2023*

- Vertiefung: Systemarchitektur, Embedded Systems, Data Networks, Softwarepraktikum
- 140 ECTS abgeschlossen

Studienkolleg Hamburg — Hamburg
Fachgebundenes Abitur, Note 2,0 — *12/2022*

Projekte (github.com/yuvrajsingh1015)

CodeRAG | *KI-gestützter Code-Assistent*

- Entwicklung eines Code-Assistenten, der komplette Codebasen per Retrieval-Augmented Generation (RAG) semantisch durchsuchbar macht
- Backend zur Indexierung des Quellcodes als Embeddings in einer Vektordatenbank (FAISS), Antwortgenerierung über die OpenAI API
- Interaktives Frontend mit Streamlit für kontextbasierte Codeabfragen

  Technologien: Python, RAG, Embeddings, FAISS, OpenAI API, Streamlit

Saar la Carte | *Restaurant-Simulation*

- Entwicklung einer tickbasierten Restaurant-Simulation (Küche, Service, Lieferdienst, Events) im Softwarepraktikum
- Implementierung von JSON-Parser mit Schema-Validierung, Tischreservierung und -zusammenlegung, Bestellwarteschlange, Personalverwaltung der Küche und Lieferkunden; Entwurf von UML-Diagrammen
- Unit-Tests mit JUnit und Mockito, spezifikationsbasierte Systemtests gegen eine Referenzimplementierung, automatisierte Prüfung per GitLab CI und statischer Codeanalyse (detekt)

  Technologien: Kotlin, Gradle, GitLab CI, JUnit, Mockito, detekt, UML

TinyC Compiler | *Compiler für eine Teilmenge von C*

- Entwicklung eines Compilers in Java mit Parser, abstraktem Syntaxbaum (AST) und semantischer Analyse
- Codegenerierung für MIPS-Assembler

  Technologien: Java, Compilerbau, MIPS

Fame | *Soziales Netzwerk*

- Facebook-ähnliche Web-Anwendung mit Django-Backend und relationaler Datenbank

  Technologien: Python, Django, SQL, HTML

Berufserfahrung

ZF Friedrichshafen AG — Saarbrücken
Montagemitarbeiter — *seit 04/2025*

Kenntnisse

Programmiersprachen: Java, Rust, Kotlin, Python, C, SQL, JavaScript, TypeScript
Web: React, Tailwind CSS, Streamlit, Django (inkl. REST Framework)
Tools & CI/CD: Git, GitLab / GitLab CI / GitHub Actions, JUnit, Mockito, detekt
Sprachen: Deutsch (C1), Englisch (C1)